Relatório Tecnico SCIC

Realizado por Caio Aguiar Leonardo RM:572349

Dispositivos de Entrada, Saída e Princípios Físicos

Tendo em vista que nosso Sistema de Comunicação Inteligente da Colônia precisa coletar todos os dados para "falar" com humanos, em nossa simulação através do arquivo colonia_comunicacao.csv os dados seriam gerados por sensores de corrente elétrica e medidores de latência. No mundo real, esses sensores estariam acoplados às antenas de comunicação e aos cabos de energia de módulos. Enviando dados constantemente via interfaces de rede para o nosso sistema.

As informações são processadas pelo Python e exibidas no Monitor do Terminal do operador. Além disso, os gráficos visuais funcionam como um Dashboard permitindo que a equipe veja a "saúde" da rede de forma colorida e simplificada.

Exemplos práticos conectando Física e Computação:

Cálculo de Potência (Eletricidade Básica):

A base de dados registra a corrente de cada módulo através da coluna corrente_ka (Kiloamperes).

Se o transmissor do módulo Comas 3.0 estiver operando com uma corrente de 2.0 kA (ou 2000 Amperes) e uma tensão hipotética padrão de 110 Volts, podemos calcular a potência consumida usando a fórmula básica da eletricidade (Potência = Tensão x Corrente).

- Sendo assim {P = 110 x 2000 = 220.00 Watts(ou 220kw)

Isso nos ajuda a saber se o transmissor está consumindo mais energia do que deveria, o que pode indicar um curto-circuito.

Conversão de Identificadores (Sistemas Numéricos):

Os sensores possuem códigos de identificação numéricos. Por exemplo, o sensor do módulo de Habitação tem o código 201 (HAB-AS-201). Para o computador, é mais rápido processar dados em formatos binários ou hexadecimais.

O número decimal 201 pode ser interpretado pelo sistema operacional da base como C9 na base hexadecimal, ou 11001001 na linguagem binária dos computadores.

Sobre o Gerenciamento Inteligente

O código não apenas le dados, mas tambèm usa uma uma fila de prioridades e indicadores de erro para tomar decisões. Vamos entender como isso se aplica à realidade da colônia:

- ***Monitoramento Contínuo:***

Os sensores instalados na colônia coletam milissegundos de latência ininterruptamente. Quando o erro entre a latência esperada e a observada ultrapassa um limite aceitável, o sistema percebe imediatamente que há uma anomalia, como uma "ruptura térmica em cabo" ou "interferência".

- ***Automação em Situações Críticas:***

O sistema de Fila de Alertas construído automatiza as decisões em emergências. Ele usa uma pontuação (score) baseada no status, prioridade e na gravidade do erro. A automação decide instantaneamente qual deve ser consertado primeiro, poupando segundos preciosos de decisão humana.

- ***Armazenamento, Redundância e Microrredes:***

Observamos nos gráficos gerados que o módulo DATAS 1.0 apresentou uma instabilidade não datada. Numa rede de comunicação isso mostra a importância da redundância, ou seja, cópias de dados devem ser automaticamente roteadas para outros enlaces da rede para manter o sistema operando sem instabilidade.

- ***Manutenção Preditiva:***

Analisando as métricas de erro contínuas (MAE e RMSE), podemos identificar pequenas degradações nas antenas, por exemplo, antes mesmo que elas quebrem de vez. Trocar uma peça no momento certo evita que um módulo inteiro fique isolado sem comunicação.

Impacto Social, Cultural e Sustentável do SCIC

Quando falamos de tecnologia, estamos falando de social também, visto que o privilégio da tecnologia deve favorecer a humanidade como um todo, sendo assim há necessidade de refletir sobre suas consequências humanas.

O uso de algoritmos para monitorar o consumo (corrente em kA) e garantir que a comunicação seja rápida evita que pacotes de dados tenham que ser reenviados constantemente por falhas na rede.

Menos dados transitando significa menor consumo de energia e menor dissipação de calor pelos computadores. A eficiência evita disperdicios e fomenta o armazenamento necessário, para que nenhum suprimento seja gasto de maneira superfula.

A fila de prioridades classifica quem recebe ajuda primeiro. O algoritmo toma decisões críticas, mas a comunidade precisa entender como essas decisões são feitas.

No nosso protótipo, a fórmula da "pontuação" soma pontos claros (peso para status, peso para prioridade, peso para alertas recentes e "desempate" por data). Uma comunidade tecnológica deve sempre ter acesso a esses "bastidores" para que não haja manipulação de dados ou desordem.

Por mais inteligente que o SCIC seja ao detectar um "desalinhamento crítico do transceptor óptico" e apitar no terminal, a responsabilidade de tomar a ação física final deve ser humana. Devemos sempre lembrar que a nossa ética e nossos valores não foram moldados por um código, decisões que envolvem vidas devem sempre passar por um olhar especializado humano, sem descarte da tecnologia, mas sempre seu auxilio.